

Структурированный конспект лекций по топологии и геометрии

Этот файл собран по материалам исходного `topologia.tex`: повторы убраны, темы разложены по лекциям, а формулы и определения приведены к единой структуре.

Содержание

1	Лекция 1. Общая топология	2
1.1	Множества и отображения	2
1.2	Метрические и топологические пространства	3
1.3	Точки множества и непрерывность	4
1.4	Подпространства, базы и предбазы	6
2	Лекция 2. Вектор-функции и кривые	7
2.1	Дифференцирование и интегрирование вектор-функций	7
2.2	Параметризованные кривые	8
2.3	Естественная параметризация и формулы Френе	8
3	Лекция 3. Билинейные и квадратичные формы	10
3.1	Билинейные формы	10
3.2	Квадратичные формы	11
4	Лекция 4. Поверхности в $\mathbb{R}^3$	11
4.1	График функции как поверхность	11
4.2	Касательное пространство и касательная плоскость	12
4.3	Поверхности вращения	13
4.4	Первая и вторая фундаментальные формы	13
4.5	Деривационные уравнения и уравнения Гаусса-Кодацци	14

1 Лекция 1. Общая топология

1.1 Множества и отображения

Пусть X — некоторое базовое множество. Если A является подмножеством множества X , это обозначается как $A \subset X$.

Определение 1.1 (Включение подмножества).

$$A \subset X \iff \forall a \in A \implies a \in X$$

Определение 1.2 (Операции над подмножествами). Пусть $A, B \subset X$. Тогда определены следующие операции:

- **Разность множеств:** $A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}$
- **Пересечение множеств:** $A \cap B = \{a \in X \mid a \in A \text{ и } a \in B\}$
- **Объединение множеств:** $A \cup B = \{a \in X \mid a \in A \text{ или } a \in B\}$

Определение 1.3 (Семейства множеств). Пусть $\{A_i\}_{i \in I}$ — семейство подмножеств множества X , индексированное множеством I . Тогда

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid \exists i_0 \in I : x \in A_{i_0}\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

Утверждение 1.4 (Законы де Моргана и дополнения). Для любых подмножеств выполняются соотношения:

1. $A \setminus B = A \setminus (A \cap B).$

2.

$$A \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \setminus A_i),$$

$$A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \setminus A_i).$$

3. Если $A, B \subset X$, то:

- $A \subset B \iff (X \setminus B) \subset (X \setminus A).$
- $A \subset B \iff A \cap (X \setminus B) = \emptyset.$
- $A \cap (X \setminus B) = A \setminus B.$

Определение 1.5 (Типы отображений). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — отображение множества X в множество Y . Тогда:

- **Инъективным** отображение называется, если

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

- **Сюръективным** отображение называется, если

$$\forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y.$$

- **Биективным** отображение называется, если оно одновременно инъективно и сюръективно.

Определение 1.6 (Композиция и стандартные отображения). Y и $g : Y \rightarrow Z$ задается как $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

- **Композиция:** для $f : X \rightarrow Y$

- **Тождественное отображение:** $I_X : X \rightarrow X$, где $I_X(x) = x$.

- **Константное отображение:** $C_{y_0} : X \rightarrow Y$, где $C_{y_0}(x) = y_0$ для фиксированного $y_0 \in Y$.

Определение 1.7 (Образ и полный прообраз). Пусть $A \subset X$ и $B \subset Y$.

- **Полный прообраз** множества B : $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$.
- **Образ** множества A : $f(A) = \{f(x) \in Y \mid x \in A\}$.

Теорема 1.8 (Свойства прообразов и образов). Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$. Тогда верны следующие равенства и включения:

1. $f^{-1}(B \setminus C) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(C)$.
2. $f^{-1}(\bigcup_{i \in I} B_i) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.
3. $f^{-1}(\bigcap_{i \in I} B_i) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.
4. $(g \circ f)^{-1}(D) = f^{-1}(g^{-1}(D))$.
5. $f(A \setminus B) \supset f(A) \setminus f(B)$.
6. $f(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$.
7. $f(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$.
8. $f^{-1}(f(A)) \supset A$ и $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

Утверждение 1.9 (Связь образа и прообраза). Пусть $f : X \rightarrow Y$, $A \subset Y$ и $B \subset X$. Тогда:

1. $f(f^{-1}(A)) \subset A$.
2. $f^{-1}(f(B)) \supset B$.
3. $B \subset f^{-1}(A) \iff f(B) \subset A$.

1.2 Метрические и топологические пространства

Определение 1.10 (Метрическое пространство). Пара (X, d) , где X — множество, а $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция расстояния, называется **метрическим пространством**, если:

1. $d(x, y) = d(y, x)$ для всех $x, y \in X$.
2. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ для всех $x, y, z \in X$.
3. $d(x, y) \geq 0$, причем $d(x, y) = 0 \iff x = y$.

Определение 1.11 (Элементы метрики). • Открытый шар: $B(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) < r\}$.

• Замкнутый шар: $\overline{B}(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) \leq r\}$.

• Сфера: $S(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) = r\}$.

Утверждение 1.12 (О шарах и сфере). Пусть (X, d) — метрическое пространство. Тогда:

1. открытый шар $B(a, r)$ открыт в топологии, порожденной метрикой d ;

2. замкнутый шар $\overline{B}(a, r)$ замкнут;

3. сфера $S(a, r)$ замкнута.

Определение 1.13 (Топологическое пространство). Семейство подмножеств $\mathcal{T}$ множества X называется **топологией**, если:

• $\emptyset \in \mathcal{T}$ и $X \in \mathcal{T}$.

• Если $V_i \in \mathcal{T}$ для всех $i \in I$, то $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{T}$.

• Если $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{T}$, то $\bigcap_{k=1}^n V_k \in \mathcal{T}$.

Элементы $\mathcal{T}$ называются **открытыми множествами**. Множество $A \subset X$ называется **замкнутым**, если $X \setminus A \in \mathcal{T}$.

Утверждение 1.14 (Свойства открытых и замкнутых множеств). Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство.

1. Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.

2. Семейство замкнутых множеств содержит X и $\emptyset$, замкнуто относительно произвольных пересечений и конечных объединений.

Следовательно, в любом непустом топологическом пространстве множества X и $\emptyset$ одновременно открыты и замкнуты.

1.3 Точки множества и непрерывность

Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство, $A \subset X$.

Определение 1.15 (Классификация точек). 1. Точка $a \in A$ называется **внутренней точкой** множества A , если существует $V \in \mathcal{T}$ такое, что $a \in V \subset A$. Множество всех внутренних точек обозначается $\text{Int } A$.

2. Точка $x_0 \in X$ называется **точкой прикосновения** множества A , если для любой ее открытой окрестности V верно $V \cap A \neq \emptyset$. Множество точек прикосновения обозначается $\text{Cl } A$.

3. Точка $x_0 \in X$ называется **граничной точкой** множества A , если она является точкой прикосновения и для A , и для $X \setminus A$. Множество таких точек образует границу $\text{Fr } A$.

4. Точка $a \in X$ называется **предельной точкой** множества A , если для любой окрестности V точки a выполняется $(V \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset$.

5. Точка $a \in A$ называется **изолированной**, если существует окрестность V точки a такая, что $V \cap A = \{a\}$.

Теорема 1.16 (Связь внутренности, замыкания и границы). Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство. Тогда:

1. x_0 является точкой прикосновения множества A тогда и только тогда, когда x_0 не является внешней точкой для A .
2. $\text{Int } A = X \setminus \text{Cl}(X \setminus A)$.
3. $\text{Int}(X \setminus A) = X \setminus \text{Cl } A$.
4. $\text{Cl } A = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$.
5. $\text{Fr } A = \text{Cl } A \setminus \text{Int } A = \text{Cl } A \cap \text{Cl}(X \setminus A)$.

Теорема 1.17 (Об окрестностях и внутренних точках). Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство.

1. Открытое множество является окрестностью каждой своей точки. Наоборот, если каждая точка множества A является внутренней, то A открыто.
2. Если A — окрестность точки x и $A \subset B$, то B — окрестность x .
3. Пересечение конечного числа окрестностей точки x является окрестностью x .
4. Если c — точка прикосновения множества A и $c \notin A$, то c — предельная точка A .
5. Если c не является предельной точкой A , то c — изолированная точка A и, следовательно, $c \in A$.

Определение 1.18 (Непрерывность отображения). Пусть X и Y — топологические пространства. Отображение $f : A \rightarrow Y$ (где $A \subset X$) называется **непрерывным в точке** $a_0 \in A$, если для любой открытой окрестности $V \subset Y$ точки $f(a_0)$ существует открытая окрестность $U \subset X$ точки a_0 такая, что

$$f(U \cap A) \subset V.$$

Определение 1.19 (Предел функции). Точка $y_0 \in Y$ называется **пределом** функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если для любой открытой окрестности V точки y_0 существует открытая окрестность U точки x_0 такая, что

$$\forall x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\} \implies f(x) \in V.$$

Определение 1.20 (Предел последовательности). Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство, а $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность точек из X . Точка $x_0 \in X$ называется **пределом последовательности** $\{x_n\}$, если для любой окрестности U точки x_0 существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > m$ выполняется $x_n \in U$.

Лемма 1.21 (Предел последовательности в метрике). Пусть (X, d) — метрическое пространство, а $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность точек из X . Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $x_0 = \lim x_n$ при $n \rightarrow \infty$.
2. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > m$ выполнено $x_n \in B(x_0, \varepsilon)$.
3. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > m$ выполнено $d(x_0, x_n) < \varepsilon$.

Теорема 1.22 (О внутренности и точках прикосновения в метрическом пространстве). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $A \subset X$.

1. Точка $a \in A$ является внутренней тогда и только тогда, когда существует $\varepsilon > 0$ такое, что $B(a, \varepsilon) \subset A$.
2. Для точки $x_0 \in X$ эквивалентны условия:
 - x_0 — точка прикосновения A .
 - Для любого $\varepsilon > 0$ существует $a \in A$ такое, что $d(x_0, a) < \varepsilon$.
 - Существует последовательность $\{a_n\} \subset A$, сходящаяся к x_0 .
3. Для изолированной точки $a \in A$ существует $\varepsilon > 0$ такое, что $B(a, \varepsilon) \cap A = \{a\}$.

Теорема 1.23 (Критерий непрерывности). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — отображение топологических пространств. Тогда эквивалентны следующие условия:

1. f непрерывно в каждой точке X .
2. Для любого открытого множества $V \subset Y$ прообраз $f^{-1}(V)$ открыт в X .
3. Для любого замкнутого множества $C \subset Y$ прообраз $f^{-1}(C)$ замкнут в X .

Теорема 1.24 (Критерии непрерывности в метрических пространствах). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — отображение метрических пространств. Тогда эквивалентны:

1. f непрерывно в точке x_0 .
2. Для любого $\varepsilon > 0$ существует окрестность U точки x_0 такая, что для всех $x \in U$ выполнено $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.
3. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что из $d(x, x_0) < \delta$ следует $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

1.4 Подпространства, базы и предбазы

Определение 1.25 (Индукцированная топология). Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство, $A \subset X$. Обозначим через $\mathcal{T}_A$ семейство подмножеств A , заданных условием

$$W \in \mathcal{T}_A \iff \exists V \in \mathcal{T} : W = V \cap A.$$

Тогда $\mathcal{T}_A$ является топологией на A и называется **индуцированной топологией**. Пару $(A, \mathcal{T}_A)$ называют **подпространством** пространства $(X, \mathcal{T})$.

Теорема 1.26. Множество $D \subset A$ замкнуто в подпространстве $(A, \mathcal{T}_A)$ тогда и только тогда, когда существует замкнутое множество $C \subset X$ такое, что $D = C \cap A$.

Теорема 1.27 (Об индуцированной топологии через отображение). Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство, Y — множество, и $f : Y \rightarrow X$ — отображение. Определим

$$\mathcal{T}_f = \{V \subset Y \mid \exists U \in \mathcal{T} : V = f^{-1}(U)\}.$$

Тогда $\mathcal{T}_f$ является топологией на Y .

Лемма 1.28 (О замкнутых множествах в индуцированной топологии). Пусть $\mathcal{T}_f$ — индуцированная топология из предыдущей теоремы. Тогда множество $B \subset Y$ замкнуто в $(Y, \mathcal{T}_f)$ тогда и только тогда, когда существует замкнутое множество $A \subset X$ такое, что $B = f^{-1}(A)$.

Определение 1.29 (База и предбаза). Пусть $(X, \mathcal{T})$ — топологическое пространство.

- Множество $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ называется **базой** топологии $\mathcal{T}$, если любой элемент $V \in \mathcal{T}$ представим в виде объединения элементов из $\mathcal{B}$.
- Множество открытых подмножеств $\mathcal{P} \subset \mathcal{T}$ называется **предбазой**, если конечные пересечения элементов $\mathcal{P}$ образуют базу топологии.

Лемма 1.30 (О базисе из шаров). Пусть (X, d) — произвольное метрическое пространство, а $\mathcal{T}_d$ — соответствующая метрическая топология. Тогда:

1. $\{B(x, r) \mid x \in X, r > 0\}$ является базой $\mathcal{T}_d$.
2. $\{B(x, r) \mid x \in X, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}$ также является базой $\mathcal{T}_d$.
3. $\{B(x, \frac{1}{n}) \mid x \in X, n \in \mathbb{N}\}$ является базой $\mathcal{T}_d$.

2 Лекция 2. Вектор-функции и кривые

2.1 Дифференцирование и интегрирование вектор-функций

Определение 2.1 (Производная вектор-функции). Пусть $\vec{F} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$ — функция со значениями в векторном пространстве V со скалярным произведением. Вектор $\vec{a} = \vec{F}'(t_0)$ называется производной вектор-функции в точке t_0 , если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{F}(t) - \vec{F}(t_0)}{t - t_0} = \vec{a}.$$

Лемма 2.2 (Свойства производных вектор-функций). Пусть $\vec{f}, \vec{g} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$ — дифференцируемые вектор-функции, $u : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая скалярная функция. Тогда:

1. $(\vec{f} + \vec{g})'(t) = \vec{f}'(t) + \vec{g}'(t)$.
2. $(c\vec{f})'(t) = c\vec{f}'(t)$ для любого $c \in \mathbb{R}$.
3. $(\vec{f}, \vec{g})'(t) = (\vec{f}'(t), \vec{g}'(t)) + (\vec{f}(t), \vec{g}'(t))$.
4. $(u\vec{f})'(t) = u'(t)\vec{f}(t) + u(t)\vec{f}'(t)$.

Теорема 2.3 (Свойства интегралов от вектор-функций). Пусть $\vec{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ — непрерывная вектор-функция, а $\vec{F}$ — ее первообразная. Тогда:

1. $\int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt = \vec{F}(\beta) - \vec{F}(\alpha)$.
2. $\left\| \int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt \right\| \leq \int_{\alpha}^{\beta} \|\vec{f}(t)\| dt$.
3. Если $\vec{f}(t) = f^1(t)\vec{a}_1 + \dots + f^n(t)\vec{a}_n$ в базисе V , то интегрирование выполняется по координатно.

Утверждение 2.4. Каждая непрерывная вектор-функция $\vec{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ обладает первообразной. Если $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ — две первообразные одной и той же функции, то $\vec{F}_1(t) - \vec{F}_2(t)$ не зависит от t .

2.2 Параметризованные кривые

Рассматривается евклидово пространство $E = \mathbb{R}^3$ со стандартным началом координат O и радиус-векторами точек.

Определение 2.5 (Параметризованная кривая). Непрерывное отображение $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow E$ называется **параметризованной кривой**. Точка $A = \gamma(\alpha)$ называется началом кривой, а точка $B = \gamma(\beta)$ — ее концом.

Определение 2.6 (Касательная прямая). Прямая l называется **касательной** к кривой $\gamma(t)$ в точке t_0 , если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(t)}{\|\gamma(t) - \gamma(t_0)\|} = 0,$$

где $h(t)$ — кратчайшее расстояние от точки $\gamma(t)$ до прямой l .

Теорема 2.7 (Касательная прямая). Если кривая задана дифференцируемой вектор-функцией $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$, то касательная прямая в точке $A = \gamma(t_0)$ имеет параметрический вид

$$(X, Y, Z) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)) + \lambda (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

Если соответствующие производные не равны нулю, это можно переписать и в каноническом виде.

Определение 2.8 (Длина кривой). Длина спрямляемой дифференцируемой кривой на промежутке $[\alpha, \beta]$ вычисляется по формуле

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

2.3 Естественная параметризация и формулы Френе

Определение 2.9 (Естественная параметризация). Пусть $\gamma(t)$ — кривая, заданная параметрически. Тогда $\tilde{\gamma}(s)$ называется **естественной параметризацией** кривой, если модуль ее скорости равен 1:

$$\left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = 1.$$

Утверждение 2.10 (О свойствах естественной параметризации). Пусть $\tilde{\gamma}$ — естественная параметризация кривой γ . Тогда:

1. $\frac{d\gamma}{dt} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}$.
2. Если $A = \gamma(s_0)$, $B = \gamma(s_1)$, то длина дуги между A и B равна $s_1 - s_0$.

Теорема 2.11 (О существовании естественной параметризации). Пусть $\vec{\gamma}(t)$ — регулярная кривая, то есть $\vec{\gamma}$ непрерывно дифференцируема и $\vec{\gamma}'(t) \neq 0$ для всех t . Тогда существует естественный параметр кривой $\vec{\gamma}$.

Идея доказательства. Определим

$$s(t) = \int_{\alpha}^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau.$$

Поскольку $\|\gamma'(t)\| > 0$, функция $s(t)$ строго возрастает и потому обратима. Обратная функция позволяет перепараметризовать кривую по длине дуги. $\square$

Определение 2.12 (Кривизна, нормаль и бинормаль). Пусть $\tilde{\gamma}$ — естественная параметризация кривой. Обозначим

$$\vec{\tau} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds}.$$

Тогда $\vec{\tau}$ называется единичным касательным вектором. **Кривизной** кривой называется

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right\|.$$

Если $\kappa \neq 0$, то единичный вектор главной нормали определяется равенством

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \kappa \vec{n},$$

а вектор

$$\vec{b} = \vec{\tau} \times \vec{n}$$

называется **бинормалью**.

Теорема 2.13 (Формулы Френе). Пусть γ — регулярная кривая, а $\tilde{\gamma}$ — ее естественная параметризация. Тогда для базиса Френе $\{\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b}\}$ выполняются формулы

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\tau}}{ds} &= \kappa \vec{n}, \\ \frac{d\vec{n}}{ds} &= -\kappa \vec{\tau} + \varkappa \vec{b}, \\ \frac{d\vec{b}}{ds} &= -\varkappa \vec{n}, \end{aligned}$$

где $\varkappa$ — кручение.

Утверждение 2.14. Пусть γ — регулярная непрерывно дифференцируемая кривая.

1. Если $\kappa \equiv 0$, то все точки кривой лежат на некоторой прямой.
2. Если $\varkappa \equiv 0$, то кривая лежит в некоторой плоскости.

Пример 2.15 (Окружность). Для кривой $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t, 0)$ имеем

$$\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t, 0), \quad \|\gamma'(t)\| = R.$$

Ее естественная параметризация задается формулой

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R}, 0 \right),$$

а кривизна равна $\kappa = 1/R$.

Пример 2.16 (Винтовая линия). Для кривой $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ получаем

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

а естественная параметризация имеет вид

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

3 Лекция 3. Билинейные и квадратичные формы

3.1 Билинейные формы

Определение 3.1 (Билинейная форма). Отображение $h : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ называется **билинейной формой**, если оно линейно по каждому аргументу:

1. $h(x + y, z) = h(x, z) + h(y, z)$ и $h(x, y + z) = h(x, y) + h(x, z)$.
2. $h(\alpha x, y) = \alpha h(x, y) = h(x, \alpha y)$.

Определение 3.2 (Матрица билинейной формы). Пусть $(a) = \{a_1, \dots, a_n\}$ — базис пространства L . Матрицей билинейной формы в базисе (a) называется матрица $[h]_{(a)} = (h_{ij})$, где $h_{ij} = h(a_i, a_j)$.

Определение 3.3 (Невырожденность и симметрия). Билинейная форма $g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ называется:

- **невырожденной**, если из $g(a, x) = 0$ для всех $x \in L$ следует $a = 0$;
- **симметричной**, если $g(x, y) = g(y, x)$ для всех $x, y \in L$.

Лемма 3.4 (Свойства билинейных форм). Пусть $h, g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ — билинейные формы, а (a) — базис пространства L . Тогда:

1. Для любых $x, y \in L$ выполняется

$$h(x, y) = [x]_{(a)} [h]_{(a)} [y]_{(a)}^T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_{ij} x^i y^j.$$

2. h симметрична тогда и только тогда, когда матрица $[h]_{(a)}$ симметрична.
3. Если C — матрица перехода от базиса (a) к базису (b) , то

$$[h]_{(b)} = C [h]_{(a)} C^T.$$

4. Для координат векторов выполняется правило $[x]_{(a)} = [x]_{(b)} C$.
5. Если $h(x, y) = g(Bx, y)$ для линейного оператора B , то $[h]_{(a)} = [B]_{(a)} [g]_{(a)}$.
6. Форма g невырождена тогда и только тогда, когда $\det[g]_{(a)} \neq 0$.
7. Для линейного оператора B выполняется $[B(x)]_{(a)} = [x]_{(a)} [B]_{(a)}$.

Лемма 3.5. Пусть $g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ — невырожденная билинейная форма. Тогда для любого линейного функционала $f : L \rightarrow \mathbb{R}$ существует единственный вектор $a_f \in L$ такой, что

$$f(y) = g(a_f, y) \quad \forall y \in L.$$

Теорема 3.6 (Представление билинейной формы оператором). Пусть $h, g : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ — билинейные формы, причем g невырождена. Тогда существует единственный линейный оператор $B : L \rightarrow L$ такой, что

$$h(x, y) = g(Bx, y).$$

Если h симметрична, то оператор B самосопряжен относительно g .

3.2 Квадратичные формы

Определение 3.7 (Квадратичная форма). Квадратичной формой от n переменных над полем k называется однородный многочлен степени 2:

$$Q(x^1, \dots, x^n) = \sum_{i=1}^n q_{ii}(x^i)^2 + 2 \sum_{i < j} q_{ij}x^i x^j,$$

где $q_{ij} \in k$.

Пример 3.8. Для квадратичной формы

$$Q(x, y, z) = 3x^2 - 4xy + 5xz + 2z^2 - 3xz$$

соответствующая матрица имеет вид

$$[Q] = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Теорема 3.9 (Связь билинейной и квадратичной форм). 1. Если $h : L \times L \rightarrow k$ — билинейная форма, то $Q(x) = h(x, x)$ является квадратичной формой.

2. Для любой квадратичной формы Q существует единственная симметричная билинейная форма h такая, что $Q(x) = h(x, x)$.

3. Эта билинейная форма выражается формулой поляризации:

$$h(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y)).$$

Утверждение 3.10 (Симметризация). Если h — билинейная форма, то

$$\tilde{h}(x, y) = \frac{1}{2}(h(x, y) + h(y, x))$$

тоже является билинейной формой, причем $\tilde{h}(x, x) = h(x, x)$.

4 Лекция 4. Поверхности в $\mathbb{R}^3$

4.1 График функции как поверхность

Определение 4.1 (Элементарная область). Открытое множество $V \subset \mathbb{R}^2$ называется элементарной областью, если оно гомеоморфно единичному открытому кругу

$$B^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}.$$

Определение 4.2 (Гладкая поверхность). Множество $S \subset \mathbb{R}^3$ называется гладкой поверхностью, если для любой точки $p \in S$ существует окрестность $W \subset \mathbb{R}^3$ и гомеоморфизм $r : V \rightarrow S \cap W$, где V — элементарная область в $\mathbb{R}^2$, такой что:

1. $r(u, v)$ гладкая;
2. $\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \neq \mathbf{0}$;

3. матрица Якоби имеет ранг 2.

Теорема 4.3 (График функции как поверхность). Пусть $V \subset \mathbb{R}^2$ — открытое множество, $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Тогда график

$$\Gamma_f = \{(u, v, f(u, v)) \mid (u, v) \in V\}$$

является поверхностью. Более того, отображение

$$r(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

задает параметризацию Γ_f в окрестности каждой ее точки.

Идея доказательства. Рассматриваем проекцию $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $p(x^1, x^2, x^3) = (x^1, x^2)$, и ее сужение на график. Оно является обратным к отображению r , поэтому график гомеоморфен V . Если f достаточно гладкая, то параметризация регулярна. $\square$

4.2 Касательное пространство и касательная плоскость

Определение 4.4 (Касательный вектор). Пусть $S \subset \mathbb{R}^3$ — поверхность, $P \in S$. Вектор $\vec{a}$ называется **касательным вектором** к S в точке P , если существует кривая γ , лежащая в S , такая что $\gamma(t_0) = P$ и $\vec{a} = \gamma'(t_0)$.

Определение 4.5 (Касательное пространство). Множество всех касательных векторов к S в точке P называется **касательным пространством** и обозначается $T_P S$.

Теорема 4.6 (Базис касательного пространства). Пусть $S \subset \mathbb{R}^3$ — поверхность, $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярная локальная параметризация поверхности, $P = r(u_0, v_0) \in S$. Тогда $T_P S$ является двумерным векторным пространством, а векторы

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0), \quad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0)$$

образуют его базис.

Лемма 4.7 (О задании кривых на поверхности). Пусть $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярная параметризация поверхности S , $P = r(u_0, v_0)$, а γ — кривая на S такая, что $\gamma(t_0) = P$. Тогда в некоторой окрестности точки t_0 кривая представима в виде

$$\gamma(t) = r(u(t), v(t)).$$

Определение 4.8 (Касательная плоскость). Касательной плоскостью к регулярной поверхности в точке P называется множество всех точек X , для которых вектор PX принадлежит $T_P S$.

Утверждение 4.9 (Уравнение касательной плоскости). Пусть $S \subset \mathbb{R}^3$ — поверхность, $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ — ее локальная регулярная параметризация, $r(u_0, v_0) = P = (x_0, y_0, z_0)$. Тогда касательная плоскость к S в точке P задается уравнением

$$\det \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ \frac{\partial r^1}{\partial u} & \frac{\partial r^2}{\partial u} & \frac{\partial r^3}{\partial u} \\ \frac{\partial r^1}{\partial v} & \frac{\partial r^2}{\partial v} & \frac{\partial r^3}{\partial v} \end{pmatrix} = 0.$$

Определение 4.10 (Нормаль). Вектор $\vec{m}$, перпендикулярный касательной плоскости, называется единичным вектором нормали к поверхности S в точке P . Прямая, проходящая через P параллельно $\vec{m}$, называется нормалью к поверхности.

4.3 Поверхности вращения

Лемма 4.11 (О поверхности вращения). Пусть $\gamma(t) = (f(t), 0, g(t))$. Тогда поверхность вращения этой кривой вокруг оси Z задается параметризацией

$$r(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)).$$

Пример 4.12 (Сфера). Если $\gamma(t) = (R \cos t, 0, R \sin t)$, то

$$r(u, v) = (R \cos u \cos v, R \cos u \sin v, R \sin u)$$

является параметрическим уравнением сферы.

Пример 4.13 (Тор). Если $\gamma(t) = (R + r \cos t, 0, r \sin t)$, то

$$r(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u)$$

задает тор.

4.4 Первая и вторая фундаментальные формы

Определение 4.14 (Первая фундаментальная форма). Пусть S — поверхность, $p \in S$, $T_p S$ — касательное пространство в точке p . **Первая основная форма** поверхности S в точке p определяется как

$$I_p(\bar{a}, \bar{b}) = \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle, \quad \bar{a}, \bar{b} \in T_p S.$$

Утверждение 4.15 (Коэффициенты первой фундаментальной формы). Пусть $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярная локальная параметризация поверхности S , $p = r(u_0, v_0)$. Тогда векторы r_u и r_v образуют базис $T_p S$, а коэффициенты первой фундаментальной формы равны

$$g_{11} = \langle r_u, r_u \rangle, \quad g_{12} = g_{21} = \langle r_u, r_v \rangle, \quad g_{22} = \langle r_v, r_v \rangle.$$

Если $\bar{a} = a^1 r_u + a^2 r_v$, то

$$I_p(\bar{a}) = g_{11}(a^1)^2 + 2g_{12}a^1 a^2 + g_{22}(a^2)^2.$$

Определение 4.16 (Вторая фундаментальная форма). Пусть S — поверхность, r — регулярная параметризация, $r(u_0, v_0) = p \in S$. Для вектора $\bar{a} = a^1 r_u + a^2 r_v \in T_p S$ определим

$$II_p(\bar{a}) = b_{11}(a^1)^2 + 2b_{12}a^1 a^2 + b_{22}(a^2)^2,$$

где

$$b_{11} = \langle r_{uu}, m \rangle, \quad b_{12} = \langle r_{uv}, m \rangle, \quad b_{22} = \langle r_{vv}, m \rangle,$$

а m — единичная нормаль к поверхности.

Лемма 4.17 (Проекция ускорения). Пусть $\gamma(t)$ — кривая на поверхности S , $\gamma(t_0) = p$, причем $\gamma(t) = r(u(t), v(t))$. Тогда

$$\langle \gamma''(t_0), m \rangle = b_{11}(u'(t_0))^2 + 2b_{12}u'(t_0)v'(t_0) + b_{22}(v'(t_0))^2.$$

Лемма 4.18 (О знаке второй фундаментальной формы). Вторая основная форма поверхности в точке p при замене параметров либо не меняется, либо умножается на -1 . Знак меняется только при замене ориентации нормали $m \mapsto -m$.

Теорема 4.19 (Теорема Менье). Пусть $\gamma(t) \in S$ — кривая на поверхности S , проходящая через точку p . Тогда нормальная кривизна k_n выражается как

$$k_n = \frac{II_p(\gamma'(t_0))}{I_p(\gamma'(t_0))}.$$

Теорема 4.20 (Теорема Эйлера). Пусть S — регулярная поверхность, $p \in S$. Тогда в касательной плоскости существуют два взаимно перпендикулярных направления l_1 и l_2 , в которых нормальная кривизна принимает экстремальные значения k_1 и k_2 . Для любого направления l , образующего угол θ с главным направлением l_1 , справедлива формула

$$k_l = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

4.5 Главные кривизны и средняя кривизна

Определение 4.21 (Главные кривизны). Главными кривизнами поверхности S в точке p называются экстремальные (наименьшая и наибольшая) нормальные кривизны k_1 и k_2 . Соответствующие направления называются главными направлениями.

- **Гауссова кривизна:** $k_g = k_1 \cdot k_2$.
- **Средняя кривизна:** $k_{\text{ср}} = \frac{k_1 + k_2}{2}$.

Теорема 4.22 (О вычислении главных кривизн). Пусть S — регулярная поверхность, $p \in S$, а $[I_p] = G$ и $[II_p] = B$ — матрицы первой и второй фундаментальных форм соответственно:

$$[I_p] = G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}, \quad [II_p] = B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда:

1. Главные кривизны k_1, k_2 являются корнями характеристического уравнения

$$\det(B - \lambda G) = 0.$$

2. Гауссова кривизна k_g равна отношению детерминантов

$$k_g = \frac{\det B}{\det G} = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.$$

Пример 4.23 (Поверхность вращения). Рассмотрим поверхность вращения, заданную параметрически:

$$r(u, v) = (x(u) \cos v, x(u) \sin v, z(u)).$$

Тогда

$$r_u = (x'(u) \cos v, x'(u) \sin v, z'(u)), \quad r_v = (-x(u) \sin v, x(u) \cos v, 0).$$

Векторное произведение касательных векторов:

$$r_u \times r_v = (-x(u)z'(u) \cos v, -x(u)z'(u) \sin v, x(u)x'(u)),$$

а его длина равна

$$|r_u \times r_v| = x(u) \sqrt{(x'(u))^2 + (z'(u))^2}.$$

Единичный вектор нормали:

$$m = \left(\frac{-z'(u) \cos v}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}, \frac{-z'(u) \sin v}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}, \frac{x'(u)}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}} \right).$$

Коэффициенты первой фундаментальной формы:

$$g_{11} = (x'(u))^2 + (z'(u))^2, \quad g_{12} = 0, \quad g_{22} = (x(u))^2.$$

Вторые производные:

$$r_{uu} = (x''(u) \cos v, x''(u) \sin v, z''(u)),$$

$$r_{uv} = (-x'(u) \sin v, x'(u) \cos v, 0),$$

$$r_{vv} = (-x(u) \cos v, -x(u) \sin v, 0).$$

Коэффициенты второй фундаментальной формы:

$$b_{11} = \frac{-x''(u)z'(u) + x'(u)z''(u)}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}, \quad b_{12} = 0, \quad b_{22} = \frac{x(u)z'(u)}{\sqrt{(x')^2 + (z')^2}}.$$

Главные кривизны находятся из уравнения $\det(B - \lambda G) = 0$.

4.6 Деривационные уравнения и уравнения Гаусса-Кодацци

Утверждение 4.24 (Уравнения Гаусса-Вейнгартена). *Деривационные уравнения поверхности можно записать в матричной форме:*

$$\frac{\partial}{\partial u} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{11}^2 & b_{11} \\ \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ -b_1^1 & -b_1^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial}{\partial v} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ \Gamma_{22}^1 & \Gamma_{22}^2 & b_{22} \\ -b_2^1 & -b_2^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix}.$$

Теорема 4.25 (Об уравнениях Гаусса-Кодацци). *Имеют место уравнения согласованности*

$$\frac{\partial A_2}{\partial u} - \frac{\partial A_1}{\partial v} + [A_1, A_2] = 0,$$

где A_1 и A_2 — матрицы связности деривационных уравнений.

Теорема 4.26 (Теорема Гаусса). *Гауссова кривизна выражается только через компоненты первой фундаментальной формы g_{ij} и их частные производные:*

$$K_g = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \frac{\det(II)}{\det(I)}.$$